PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Fourier préserve l'espace de Schwartz

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\,dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie I. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathcal{F}f$ est $\mathcal{C}^\infty$ et que $(\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x) e^{-ix\xi}\,dx$.
2. Montrer que $(i\xi)^a (\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \mathcal{F}\big(g^{(a)}\big)(\xi)$ avec $g(x) = (-ix)^k f(x)$, puis que $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\varphi \mapsto \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}}$.